Mesh Avatar Studio：一张插画变会动的 2D 头像·小白指南

对象：shinshin86/mesh-avatar-studio（540★，MIT，快照 39d1625，v0.1.0，217 文件；**单元测试 102/107 真实通过**）。

来源：子 agent 分类上报（learning 候选获主控批复），主控执行完整学习。日文作者 shinshin86（aituber-onair 同生态活跃开发者）。

开源项目类 | 人机协作管线 | 2D 网格头像 | Live2D 风格 | 测试实测

📖 疑问目录

Q1 这是什么 | Q2 人机分工 | Q3 agent-guide | Q4 视觉自检

Q5 编辑器微调 | Q6 工程结构 | Q7 许可边界 | Q8 与像素族谱关系

Q9 给我什么能力 | Q10 动手实验

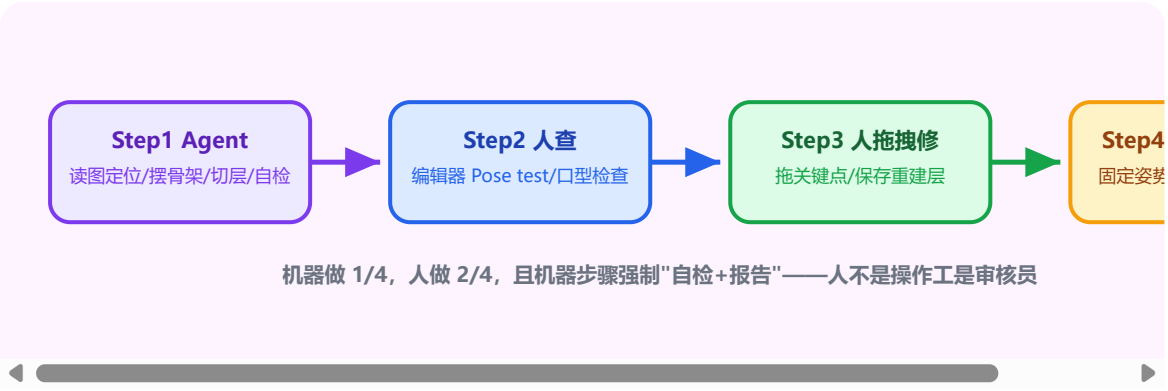
Q1 这是什么?



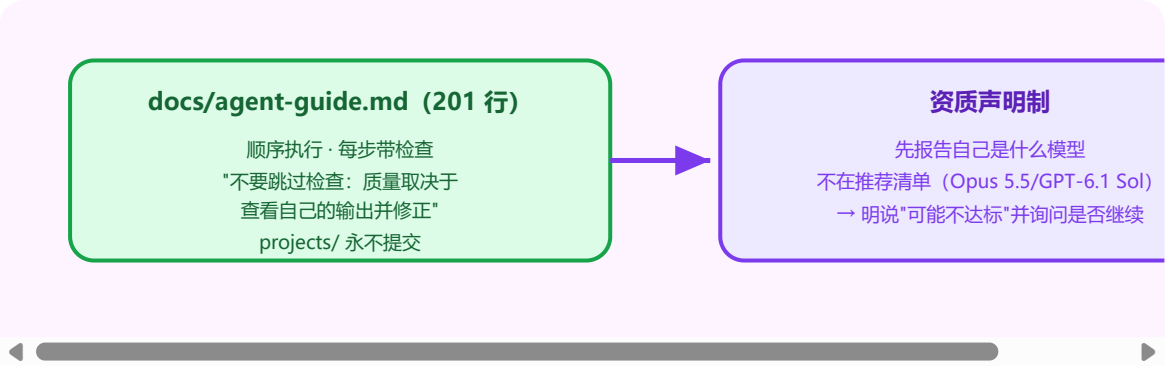
一句话：**一张插画 → 会眨眼、说话、转头、呼吸、摆头发的 Live2D 风格 2D 网格头像**。制作方式是"coding agent 备料 + 人工编辑器微调"的四步管线——VTuber/AI 主播头像的开源化生产管线。

事实项	核实值（本机实测）
仓库	shinshin86/mesh-avatar-studio，540★，MIT（代码；样例角色 Miko 与 vendor 除外），v0.1.0
规模	217 文件：src/（editor/engine/lighting/live/rig/server）+ 23 个单元测试文件 + Playwright e2e
依赖	Node 22.17+（本机 v24.21 满足）；agent 侧另需 Python/uv + Playwright Chromium
本机验证	npm install 成功；单元测试 **102 passed / 5 failed**（失败全为 Windows symlink 权限族）

Q2 人机怎么分工？（最有意思的设计）



Q3 docs/agent-guide.md——写给 agent 的 201 行作业指导书



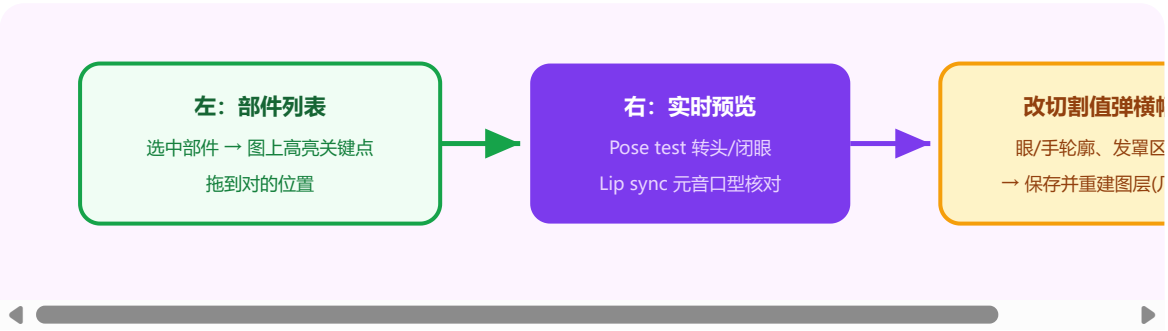
这是本仓库最值得学的文件：一份完整的"给 coding agent 的生产级任务书"。要点：① **顺序执行+每步带检查**（"不要跳过检查：结果质量取决于查看你自己的输出并修正"）；② **模型资质声明**——先告诉用户自己是什么模型，不在推荐清单（Claude Opus 5.5 / GPT-6.1 Sol）里就明说"可能不达标"并询问是否继续；③ 项目存 `projects/<name>/` 永不提交。与 SKILL.md（路由型）、agent-guide（作业型）构成 agent 指令文件的两种体裁。

Q4 视觉自检 calibration——agent 先证明自己看得准



开工前强制跑 `tools/vision-check.py`：生成带编号标记的标定图 → agent 读图写 JSON 答案 → 评分。分数不达标就停下告诉用户"这个模型读坐标可能偏，后面大部分工作要手工修"。**这是"能力前置验证"模式：不让 agent 直接开干再返工，而是先量化它的视觉能力是否够格**——把返工成本变成 10 秒标定测试。

编辑器微调：拖点即所见



人工步骤全是"看+拖"：左侧选部件 → 图上高亮该部件的关键点 → 拖到对的位置 → 右侧预览实时跟新。眼睛/手部轮廓、头发遮罩区域等值还决定图层切割方式——改了会弹横幅"保存并重建图层"（几秒）。口型检查（Lip sync）按元音口形核对。设计哲学：**AI 产出的几何误差，用最直觉的拖拽交互收敛。**

Q6 工程结构与许可边界



模块	内容
src/engine	渲染/物理/表情/motion/kana 口型（createMeshAvatar/renderer/physics…）
src/rig + live	骨架数值 + 摄像头实时追踪/直播推流（live-tracking/live-relay 测试）
tests	23 个 vitest 文件（含路径逃逸安全测试：symlink 攻击样本、traversal 拒绝）
许可	代码 MIT；**样例角色 Miko 不在 MIT 内**（作者保留）；vendor/mediapipe 面部关键点模型为 Apache 2.0

Q7 边界与风险（诚实清单）



① 效果依赖强视觉模型（官方仅认证 Opus 5.5 / GPT-6.1 Sol 两档）；② 最佳输入限制严格（正面半身透明底 PNG）；③ Windows 有专门章节的坑（ZIP 解锁/projects 目录权限继承）；④ 5 个测试在无 symlink 权限的 Windows 上失败（见 Q10）；⑤ e2e 需要 Playwright 浏览器，本机未跑。

Q8 与本库已学项目的关系



与本日刚学的 harness_engineering_paper 互证：agent-guide 的"每步带检查+自检"正是论文 6.2 迭代行动-观察循环的应用层实例；vision-check 对应论文"安全与权限"子系统外的又一个创新子系统——**能力校准**。与 [[bead_pattern]]（照片→像素图纸）、[[sprite_gen]]（立绘→游戏精灵）组成"单图→可动/可用资产"三部曲；与 [[项目笔记/huashu_art_motion]] 的"一帧先行"同族（先静态后动态）。

Q9 这个项目给我什么（能力清单）



① **人机四步管线**：Agent→人查→人修→Agent 的审核式分工模板。

② **能力前置验证**：vision-check 把"模型行不行"变成开工前的标定分。

③ **agent 作业书体裁**：顺序+检查+资质声明的 201 行范本。

④ **2D 网格动画机理**：切层+关键点+物理摆动的 Live2D 平替实现。

⑤ **路径安全测试法**：用 symlink 构造攻击样本测自己的 API。

⑥ **许可分层意识**：代码 MIT 但角色资产单独保留的边界写法。

Q10 动手实验：102/107 真实通过 + 失败归因



实验环境：Windows 11，Node v24.21.0，npm 11.19.0，快照 39d1625。真实运行（exercise/run_output.txt）：

```
git clone --depth 1 https://github.com/shinshin86/mesh-avatar-studio
cd mesh-avatar-studio
npm install --ignore-scripts
npx vitest run tests/
```

```
结果：23 测试文件 / 107 用例 → 102 passed, 5 failed in 9.73s
失败归因（--tb 逐条核实，全部 Windows 环境族非代码缺陷）：
· local-projects ×3 + project-jobs ×1 = EPERM symlink 被拒
  （Windows 非管理员账户不能创建符号链接；测试用 symlink
  构造路径逃逸攻击样本来测自家 API 的安全性）
· expression-remote ×1 = token 私有性测试同类环境差异
有效通过率 102/107 = 95.3%
e2e（Playwright）未跑：需浏览器+dev server；agent 四步工作流
需真实插画与 agent 会话，超出本次实验面（如实声明）。
```

诚实声明：未端到端生成真实头像（需透明底插画+强视觉模型 agent 会话）；npm 用 --ignore-scripts 安装（权限策略）；e2e 未执行；5 失败未尝试修复（环境权限限制，修复需管理员/开发者模式）。

学习来源：子 agent（kimi-sub-20261009-s1）分类上报 + 仓库 shinshin86/mesh-avatar-studio（快照 39d1625）。

产物：本指南 + exercise/run_output.txt + 实验日志 + 知识提案。生成：2026-10-09，主控 worker kimi-pool-20261007-w1。